



CC-SI001 C

Esta vereda integra o projeto Trilha.Web(), idealizado por Raphael de Castro Miranda com o propósito de difundir o conhecimento de computação entre os desbravadores. A trilha organiza o aprendizado em etapas encadeadas, práticas e acessíveis, de modo que o desbravador construa progressivamente a base necessária para cumprir com autonomia os requisitos das especialidades de computação já existentes, e não apenas para reproduzi-los.

- 1** Ter concluído a vereda CC004 Python Avançado.
- 2** Definir os seguintes termos:
 - 2.1** Compilador;
 - 2.2** Memória de pilha e memória dinâmica;
 - 2.3** Ponteiro;
 - 2.4** Endereço de memória;
 - 2.5** Vazamento de memória;
 - 2.6** Falha de segmentação.
- 3** Explicar o que acontece na memória quando se cria uma lista em Python, comparando com um vetor em C.
- 4** Demonstrar o seguinte:
 - 4.1** Compilar e executar programa pelo terminal;
 - 4.2** Declarar e usar ponteiro;
 - 4.3** Alocar e liberar memória dinamicamente;
 - 4.4** Manipular vetores e cadeias de caracteres;
 - 4.5** Dividir programa em mais de um arquivo com cabeçalho.
- 5** Provocar deliberadamente um vazamento de memória, demonstrá-lo com ferramenta de diagnóstico e corrigi-lo.
- 6** Implementar uma estrutura de dados encadeada com inserção, busca e remoção.
- 7** Construir programa em C que resolva problema definido pelo examinador